

Lista 10

1. No caso especial $n = 1$, o problema geral de mínimos quadrados reduz-se a encontrar um escalar x que minimize $\|\mathbf{a}x - \mathbf{b}\|^2$, onde $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são vetores em $\mathbb{R}^m$. (Escrevemos a matriz A em letra minúscula aqui, pois trata-se de um vetor de dimensão m .) Assumindo que $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ são não nulos, mostre que

$$\|\mathbf{a}x - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{b}\|^2(\sin \theta)^2,$$

onde $\theta = \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$. Isso mostra que o erro relativo ótimo ao aproximar um vetor como múltiplo de outro depende do ângulo entre eles.

2. Suponha que a matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ possui colunas linearmente independentes, e que b é um vetor em $\mathbb{R}^m$. Defina $\hat{x} = A^\dagger b$ como a solução aproximada de mínimos quadrados do sistema $Ax = b$.

- (a) Mostre que, para qualquer vetor $x \in \mathbb{R}^n$,

$$(Ax)^T b = (Ax)^T (A\hat{x}),$$

ou seja, o produto interno entre Ax e b é o mesmo que o produto interno entre Ax e $A\hat{x}$.

Dica: Use $(Ax)^T b = x^T (A^T b)$ e $(A^T A)\hat{x} = A^T b$.

- (b) Mostre que, quando $A\hat{x}$ e b são ambos não nulos,

$$\frac{(A\hat{x})^T b}{\|A\hat{x}\| \|b\|} = \frac{\|A\hat{x}\|}{\|b\|}.$$

O lado esquerdo é o cosseno do ângulo entre $A\hat{x}$ e b . *Dica:* Aplique o item (a) com $x = \hat{x}$.

- (c) A escolha $x = \hat{x}$ minimiza a distância entre Ax e b . Mostre que $x = \hat{x}$ também minimiza o ângulo entre Ax e b . (Você pode assumir que Ax e b são não nulos.) *Observação.* Para qualquer escalar positivo β , a escolha $x = \beta\hat{x}$ também minimiza o ângulo entre Ax e b .

3. No problema de mínimos quadrados, o objetivo (a ser minimizado) é

$$\|Ax - b\|^2 = \sum_{i=1}^m (\tilde{a}_i^T x - b_i)^2,$$

onde $\tilde{a}_i^T$ são as linhas de A , e o vetor $x \in \mathbb{R}^n$ deve ser escolhido. No problema de *mínimos quadrados ponderados*, minimizamos o objetivo

$$\sum_{i=1}^m w_i (\tilde{a}_i^T x - b_i)^2,$$

onde w_i são pesos positivos dados. Os pesos permitem atribuir diferentes importâncias às componentes do vetor de resíduos. (O objetivo do problema ponderado é o quadrado da norma ponderada, $\|Ax - b\|_w^2$)

- (a) Mostre que o objetivo de mínimos quadrados ponderados pode ser expresso como

$$\|D(Ax - b)\|^2,$$

para uma matriz diagonal apropriada D . Isso nos permite resolver o problema ponderado como um problema padrão de mínimos quadrados, minimizando $\|Bx - d\|^2$, onde $B = DA$ e $d = Db$.

- (b) Mostre que, quando A tem colunas linearmente independentes, a matriz B também tem.
- (c) A solução aproximada de mínimos quadrados é dada por

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

Dê uma fórmula semelhante para a solução do problema de mínimos quadrados ponderados. Você pode utilizar a matriz $W = \text{diag}(w)$ na sua fórmula.

4. Considere o ajuste de reta, com dados dados pelos vetores x^d e y^d , ambos de dimensão N . Seja $r^d = y^d - \hat{y}^d$ o vetor de resíduos (ou erro de predição).

Mostre que

$$\text{rms}(r^d) = \text{std}(y^d) \sqrt{1 - \rho^2},$$

onde ρ é o coeficiente de correlação entre x^d e y^d (assumidos não constantes).

Isso mostra que o erro RMS com o ajuste de reta é um fator $\sqrt{1 - \rho^2}$ menor do que o erro RMS com o ajuste constante, que é $\text{std}(y^d)$. Segue-se que, quando x^d e y^d são altamente correlacionados ($\rho \approx 1$) ou anticorrelacionados ($\rho \approx -1$), o ajuste de reta é muito melhor do que o ajuste constante.

Dica. Note que:

$$\hat{y}^d - y^d = \frac{\text{std}(y^d)}{\text{std}(x^d)} \rho (x^d - \text{avg}(x^d) \mathbf{1}) - (y^d - \text{avg}(y^d) \mathbf{1}).$$

Expanda o quadrado da norma dessa expressão e use

$$\rho = \frac{(x^d - \text{avg}(x^d) \mathbf{1})^T (y^d - \text{avg}(y^d) \mathbf{1})}{\|x^d - \text{avg}(x^d) \mathbf{1}\| \|y^d - \text{avg}(y^d) \mathbf{1}\|}.$$

5. Considere um conjunto de dados no qual o escalar $x^{(i)}$ é a altura do pai/mãe (a média da altura da mãe e do pai) e $y^{(i)}$ é a altura do filho.

Assuma que, no conjunto de dados, as alturas de pais e filhos têm o mesmo valor médio μ e o mesmo desvio padrão σ . Assuma também que o coeficiente de correlação ρ entre as alturas de pais e filhos é (estritamente) entre zero e um. (Estas suposições valem, ao menos aproximadamente, em conjuntos de dados reais suficientemente grandes.)

Considere o modelo de regressão linear simples dado por uma reta, o qual prediz a altura da criança a partir da altura dos pais.

Mostre que essa predição da altura da criança está (estritamente) entre a altura dos pais e a altura média μ (a menos que a altura dos pais seja exatamente igual a μ).

Por exemplo, se os pais são altos, isto é, têm altura acima da média, predizemos que o filho será mais baixo que eles, mas ainda acima da média. Esse fenômeno, chamado *regressão à média*, foi observado pela primeira vez pelo estatístico Sir Francis Galton (que, de fato, estudou um conjunto de dados de alturas de pais e filhos).